

Volume of an Ellipsoid

$$\frac{m^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = r^2 \text{ on } r \in [0, 1] \text{ } \forall$$

where $a, b, c > 0$

$$M(x, y, z) \in (h) \Leftrightarrow \exists (r, \theta, \varphi) \in [0, 1] \times [0, \pi] \times [0, 2\pi] \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{r}{a} = \sin \theta \cos \varphi \\ \frac{y}{b} = r \sin \theta \sin \varphi \\ \frac{z}{c} = r \cos \theta \end{array} \right.$$

$$\text{work } V_0 = \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{r=0}^1 dr$$

also $dV = \left(\frac{\partial V}{\partial r} \right) dr + \left(\frac{\partial V}{\partial \theta} \right) d\theta + \left(\frac{\partial V}{\partial \phi} \right) d\phi = \frac{\partial V}{\partial r} dr + \frac{\partial V}{\partial \theta} d\theta + \frac{\partial V}{\partial \phi} d\phi$

produit mixte par df qui est encore un déterminant

And $(r, \theta, z) \in (0, \infty) \times (0, 2\pi) \times (-\infty, \infty)$, $\vec{O}M = r \sin \theta \cos \theta \vec{e}_1 + r \sin \theta \sin \theta \vec{e}_2 + r \cos \theta \vec{e}_3$

$$\text{also } \frac{d\vec{r}}{dt} = a \sin \omega t \vec{e}_x + b \sin \omega t \vec{e}_y + c \cos \omega t \vec{e}_z$$

$$\frac{\partial \vec{H}}{\partial \theta} = r a \cos \omega t \vec{e}_r + r b \sin \omega t \vec{e}_\theta - r c \sin \omega t \vec{e}_\phi$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \vec{e}} = -r \sin \theta \sin \phi \vec{e}_r + r \sin \theta \cos \phi \vec{e}_\phi$$

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = -r \sin\theta \frac{d\theta}{dt} \hat{e}_\theta + r \cos\theta \frac{d\theta}{dt} \hat{e}_r$$

$$+ (r^2 \sin^2 \theta \sin \phi) \vec{e}_\phi + \vec{e}_r r^2 \sin \theta \cos \phi$$

$$\begin{aligned} & \Rightarrow r^2 abc \cos^2 \theta \sin \theta \\ & = r^2 abc \sin^2 \theta \cos^2 \theta + r^2 abc \sin^2 \theta \sin^2 \theta + r^2 abc \cos^2 \theta \sin^2 \theta \\ & = r^2 abc \sin^2 \theta + r^2 abc \cos^2 \theta \sin^2 \theta \\ & = r^2 abc \sin^2 \theta \end{aligned}$$

ans: $V_0 = \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{r=0}^1 r \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

$$= abc \times 2 \times 2 \times \frac{1}{3}$$

Done $V_0 = \frac{4\pi abc}{3}$

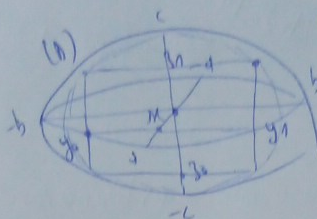
December

December 25th
Christmas

pour un m dans $[-a; a]$,

ou encore
$$V = \int_{m=-a}^a \int_{y=y_1}^{y_2} \int_{z=z_1}^{z_2} dz dy dx$$

pour un m dans $[-a; a]$



L'ens des pts dans (b)
d'abscisse m ont pour
ordonnées et abscisses resp
 $y \in [y_1, y_2]$ et $z \in [z_1, z_2]$
ce sont les pts du rectangle
représenté

On a: $y^2 \leq c^2 \left(1 - \frac{m^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2}\right)$

d'où y va de $-\underbrace{c\sqrt{1 - \frac{m^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2}}}_{y_2}$ à $\underbrace{c\sqrt{1 - \frac{m^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2}}}_{y_1}$

Aussi l'ellipse dans le plan (Omy) a pour eqn $\frac{m^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ avec

$y \leq b\sqrt{1 - \frac{m^2}{a^2}}$ d'où y va de $-\underbrace{b\sqrt{1 - \frac{m^2}{a^2}}}_{y_1}$ à $\underbrace{b\sqrt{1 - \frac{m^2}{a^2}}}_{y_2}$

Donc
$$V = \int_{m=-a}^a \int_{y=-b\sqrt{1 - \frac{m^2}{a^2}}}^{b\sqrt{1 - \frac{m^2}{a^2}}} \int_{z=-c\sqrt{1 - \frac{m^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}}^{c\sqrt{1 - \frac{m^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}} dz dy dx$$

01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30

December

December 25th
Christmas

Mo

05 06
12 13
19 20
26 27



www.financialhouse.cm



infos@financialhouse.cm

HEADQUARTERS

DOUALA, Place de l'Unité de la ville
BOITE 14531 NGOUSSA
Tél: (+237) 222 22 60 64

LITTORAL REGION
DOUALA, Boulevard de
Tél: (+237) 222 22 60 64



Financial

$$y^2 \leq b^2 \left(1 - \frac{m^2}{a^2}\right) \text{ donc } y \text{ va de } -b\sqrt{1 - \frac{m^2}{a^2}} \text{ à } b\sqrt{1 - \frac{m^2}{a^2}}$$

$$\text{Donc } V = \int_{m=-a}^a \int_{y=-b\sqrt{1-\frac{m^2}{a^2}}}^{b\sqrt{1-\frac{m^2}{a^2}}} \int_{z=-c\sqrt{1-\frac{y^2}{b^2}-\frac{m^2}{a^2}}}^{c\sqrt{1-\frac{y^2}{b^2}-\frac{m^2}{a^2}}} dz dy dm = \frac{4}{3}\pi abc$$

$$= 2c \int_{m=-a}^a \int_{y=y_0}^{y_1} \sqrt{1 - \frac{m^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} dy dm$$

$$= 2c \int_{-a}^a \sqrt{1 - \frac{m^2}{a^2}} \int_{y_0}^{y_1} \sqrt{1 - \left(\frac{y}{b\sqrt{1-\frac{m^2}{a^2}}}\right)^2} dy dm$$

$$= 2c \int_{-a}^a \sqrt{1 - \frac{m^2}{a^2}} \times b\sqrt{1 - \frac{m^2}{a^2}} \times \frac{1}{2} \left[\arcsin \frac{y}{b\sqrt{1-\frac{m^2}{a^2}}} + \frac{y}{b\sqrt{1-\frac{m^2}{a^2}}} \sqrt{1 - \frac{y^2}{b^2(1-\frac{m^2}{a^2})}} \right]_{-b\sqrt{1-\frac{m^2}{a^2}}}^{b\sqrt{1-\frac{m^2}{a^2}}} dm$$